(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120343520 A
(43)申请公布日 2025.07.18

(21)申请号 202510556745.4

(22)申请日 2025.04.29

(71)申请人 一汽解放汽车有限公司
地址 130011 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

(72)发明人 张海涛 邵亚辉 李木子 袁艺 韩旭

(74)专利代理机构 华进联合专利商标代理有限公司 44224
专利代理师 别亚琴

(51)Int.Cl.
H04W 4/40(2018.01)
H04W 28/06(2009.01)
H04B 7/185(2006.01)
H04W 84/06(2009.01)

权利要求书2页 说明书11页 附图5页

(54)发明名称

基于卫星通信的车联网数据压缩方法、装置、设备和介质

(57)摘要

本申请涉及一种基于卫星通信的车联网数据压缩方法、装置、设备和介质,其中方法包括:获取目标车辆的运行场景数据,并按照触发场景类型将运行场景数据划分为多组原始数据,各组原始数据对应于一个或多个车联网功能;获取预设的多模态大模型,并根据各组原始数据和多模态大模型,构建卫星通信车联网应用推荐模型;根据卫星通信车联网应用推荐模型获得的车联网数据,构建车联网数据压缩模型并进行迭代训练,直至车联网数据压缩模型达到预设收敛条件,并得到目标压缩模型;根据目标压缩模型,对获取到的目标车辆的车联网实时数据进行压缩,得到压缩后的车联网实时数据。本申请采用上述方法,可以降低卫星通信数据量,从而降低卫星通信流量费用。

CN 120343520 A

1.一种基于卫星通信的车联网数据压缩方法,其特征在于,所述方法包括:

获取目标车辆的运行场景数据,并按照触发场景类型将所述运行场景数据划分为多组原始数据,各组所述原始数据对应于一个或多个车联网功能;

获取预设的多模态大模型,并根据各组所述原始数据和所述多模态大模型,构建卫星通信车联网应用推荐模型;

根据所述卫星通信车联网应用推荐模型获得的车联网数据,构建车联网数据压缩模型并进行迭代训练,直至所述车联网数据压缩模型达到预设收敛条件,并得到目标压缩模型;

根据所述目标压缩模型,对获取到的所述目标车辆的车联网实时数据进行压缩,得到压缩后的车联网实时数据。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

获取预设的误差函数,并根据所述误差函数、所述车联网数据以及每次迭代后的车联网数据,计算误差函数值;

在所述误差函数值小于预设差值阈值的情况下,确定所述车联网数据压缩模型达到所述预设收敛条件,并得到所述目标压缩模型。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述卫星通信车联网应用推荐模型获得的车联网数据,构建车联网数据压缩模型并进行迭代训练,包括:

根据车联网功能对所述车联网数据进行分类,得到对应于不同车联网功能的数据训练集;

根据所述数据训练集构建与各种车联网功能一一对应的数据压缩模型,并迭代训练各所述数据压缩模型,各所述数据压缩模型均基于卷积自编码器架构。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述得到压缩后的车联网实时数据后,所述方法还包括:

按照车联网功能对各所述压缩后的车联网实时数据进行分组;

按组存储和发送所述压缩后的车联网实时数据。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述运行场景数据包括车辆状态信息、司机状态信息以及环境状态信息,所述车辆状态信息包括车速、油量和胎压,所述司机状态信息包括疲劳程度和驾驶习惯,所述环境状态信息包括天气状况、道路拥堵程度和周边交通标识。

6.一种基于卫星通信的车联网数据压缩装置,其特征在于,所述装置包括:

运行场景获取模块,用于获取目标车辆的运行场景数据,并按照触发场景类型将所述运行场景数据划分为多组原始数据,各组所述原始数据对应于一个或多个车联网功能;

推荐模型构建模块,用于获取预设的多模态大模型,并根据各组所述原始数据和所述多模态大模型,构建卫星通信车联网应用推荐模型;

压缩模型生成模块,用于根据所述卫星通信车联网应用推荐模型获得的车联网数据,构建车联网数据压缩模型并进行迭代训练,直至所述车联网数据压缩模型达到预设收敛条件,并得到目标压缩模型;

车联网数据压缩模块,用于根据所述目标压缩模型,对获取到的所述目标车辆的车联网实时数据进行压缩,得到压缩后的车联网实时数据。

7.一种基于卫星通信的车联网数据压缩系统,其特征在于,所述系统包括权利要求6所

述的基于卫星通信的车联网数据压缩装置,所述系统还包括:

网络状态监控模块,用于周期性监测地面网络信号强度,并在监测到连续预设次数的地面网络信号强度不符合预设标准时,启用卫星通信连接;

车联网应用推荐模块,用于在卫星通信连接启动后,实时采集当前的车辆状态、司机状态和环境状态,并根据所述当前的车辆状态、所述司机状态和所述环境状态,生成一个或多个车联网功能推荐信息。

8.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:

压缩数据传输模块,用于对车联网数据进行压缩并通过卫星传输,在车联网平台端对压缩后的车联网数据进行恢复,得到还原后的车联网数据。

9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至5中任一项所述的方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5中任一项所述的方法的步骤。

基于卫星通信的车联网数据压缩方法、装置、设备和介质

技术领域

[0001] 本申请涉及汽车的技术领域,特别是涉及一种基于卫星通信的车联网数据压缩方法、装置、设备和介质。

背景技术

[0002] 随着汽车技术发展,商用车卫星通信车联网应用需求增加,但卫星通信流量费用较高,需要在满足通信需求的同时降低成本,提高用户操作体验。

[0003] 相关技术中的车载低轨通信系统,包括低轨道卫星通信星座、后台指控管理站以及若干个双车车载卫星通信工作组;每辆低轨卫星通信车上装载低轨卫星通信终端系统,该终端系统涵盖主机模块、无线通信模块、供电模块和天线模块。其中,无线通信模块包含4G/5G通信模组和低轨道卫星通信模组,且二者可进行双向数据通信,可以解决车载卫星通信终端系统自主实现低轨通信系统终端源头共享数据群的数据业务处理问题。然而,虽然该系统结合了地面网通信系统进行融合,但是由于车联网数据较为庞大,导致卫星通信流量费用通常较高。

发明内容

[0004] 基于此,有必要针对上述相关技术中的车载低轨通信系统的通信流量费用较高的技术问题,提供一种基于卫星通信的车联网数据压缩方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。

[0005] 第一方面,本申请提供了一种基于卫星通信的车联网数据压缩方法,该方法包括:

[0006] 获取目标车辆的运行场景数据,并按照触发场景类型将运行场景数据划分为多组原始数据,各组原始数据对应于一个或多个车联网功能;

[0007] 获取预设的多模态大模型,并根据各组原始数据和多模态大模型,构建卫星通信车联网应用推荐模型;

[0008] 根据卫星通信车联网应用推荐模型获得的车联网数据,构建车联网数据压缩模型并进行迭代训练,直至车联网数据压缩模型达到预设收敛条件,并得到目标压缩模型;

[0009] 根据目标压缩模型,对获取到的目标车辆的车联网实时数据进行压缩,得到压缩后的车联网实时数据。

[0010] 在其中一个实施例中,该方法还包括:

[0011] 获取预设的误差函数,并根据误差函数、车联网数据以及每次迭代后的车联网数据,计算误差函数值;

[0012] 在误差函数值小于预设差值阈值的情况下,确定车联网数据压缩模型达到预设收敛条件,并得到目标压缩模型。

[0013] 在其中一个实施例中,根据卫星通信车联网应用推荐模型获得的车联网数据,构建车联网数据压缩模型并进行迭代训练,包括:

[0014] 根据车联网功能对车联网数据进行分类,得到对应于不同车联网功能的数据训练

集；

[0015] 根据数据训练集构建与各种车联网功能一一对应的数据压缩模型，并迭代训练各数据压缩模型，各数据压缩模型均基于卷积自编码器架构。

[0016] 在其中一个实施例中，在得到压缩后的车联网实时数据后，方法还包括：

[0017] 按照车联网功能对各压缩后的车联网实时数据进行分组；

[0018] 按组存储和发送压缩后的车联网实时数据。

[0019] 在其中一个实施例中，运行场景数据包括车辆状态信息、司机状态信息以及环境状态信息，车辆状态信息包括车速、油量和胎压，司机状态信息包括疲劳程度和驾驶习惯，环境状态信息包括天气状况、道路拥堵程度和周边交通标识。

[0020] 第二方面，本申请还提供了一种基于卫星通信的车联网数据压缩装置，该装置包括：

[0021] 运行场景获取模块，用于获取目标车辆的运行场景数据，并按照触发场景类型将运行场景数据划分为多组原始数据，各组原始数据对应于一个或多个车联网功能；

[0022] 推荐模型构建模块，用于获取预设的多模态大模型，并根据各组原始数据和多模态大模型，构建卫星通信车联网应用推荐模型；

[0023] 压缩模型生成模块，用于根据卫星通信车联网应用推荐模型获得的车联网数据，构建车联网数据压缩模型并进行迭代训练，直至车联网数据压缩模型达到预设收敛条件，并得到目标压缩模型；

[0024] 车联网数据压缩模块，用于根据目标压缩模型，对获取到的目标车辆的车联网实时数据进行压缩，得到压缩后的车联网实时数据。

[0025] 第三方面，本申请还提供了一种基于卫星通信的车联网数据压缩系统，包括第二方面提供的基于卫星通信的车联网数据压缩装置，该系统还包括：

[0026] 网络状态监控模块，用于周期性监测地面网络信号强度，并在监测到连续预设次数的地面网络信号强度不符合预设标准时，启用卫星通信连接；

[0027] 车联网应用推荐模块，用于在卫星通信连接启动后，实时采集当前的车辆状态、司机状态和环境状态，并根据当前的车辆状态、司机状态和环境状态，生成一个或多个车联网功能推荐信息。

[0028] 在其中一个实施例中，该系统还包括：

[0029] 压缩数据传输模块，用于对车联网数据进行压缩并通过卫星传输，在车联网平台端对压缩后的车联网数据进行恢复，得到还原后的车联网数据。

[0030] 第四方面，本申请还提供了一种计算机设备，该计算机设备包括存储器和处理器，存储器存储有计算机程序，处理器执行计算机程序时实现以下步骤：

[0031] 获取目标车辆的运行场景数据，并按照触发场景类型将运行场景数据划分为多组原始数据，各组原始数据对应于一个或多个车联网功能；

[0032] 获取预设的多模态大模型，并根据各组原始数据和多模态大模型，构建卫星通信车联网应用推荐模型；

[0033] 根据卫星通信车联网应用推荐模型获得的车联网数据，构建车联网数据压缩模型并进行迭代训练，直至车联网数据压缩模型达到预设收敛条件，并得到目标压缩模型；

[0034] 根据目标压缩模型，对获取到的目标车辆的车联网实时数据进行压缩，得到压缩

后的车联网实时数据。

[0035] 第五方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:

[0036] 获取目标车辆的运行场景数据,并按照触发场景类型将运行场景数据划分为多组原始数据,各组原始数据对应于一个或多个车联网功能;

[0037] 获取预设的多模态大模型,并根据各组原始数据和多模态大模型,构建卫星通信车联网应用推荐模型;

[0038] 根据卫星通信车联网应用推荐模型获得的车联网数据,构建车联网数据压缩模型并进行迭代训练,直至车联网数据压缩模型达到预设收敛条件,并得到目标压缩模型;

[0039] 根据目标压缩模型,对获取到的目标车辆的车联网实时数据进行压缩,得到压缩后的车联网实时数据。

[0040] 第六方面,本申请还提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:

[0041] 获取目标车辆的运行场景数据,并按照触发场景类型将运行场景数据划分为多组原始数据,各组原始数据对应于一个或多个车联网功能;

[0042] 获取预设的多模态大模型,并根据各组原始数据和多模态大模型,构建卫星通信车联网应用推荐模型;

[0043] 根据卫星通信车联网应用推荐模型获得的车联网数据,构建车联网数据压缩模型并进行迭代训练,直至车联网数据压缩模型达到预设收敛条件,并得到目标压缩模型;

[0044] 根据目标压缩模型,对获取到的目标车辆的车联网实时数据进行压缩,得到压缩后的车联网实时数据。

[0045] 上述基于卫星通信的车联网数据压缩方法,先获取目标车辆的运行场景数据,并按照触发场景类型将运行场景数据划分为多组原始数据,各组原始数据对应于一个或多个车联网功能;再获取预设的多模态大模型,并根据各组原始数据和多模态大模型,构建卫星通信车联网应用推荐模型;再根据卫星通信车联网应用推荐模型获得的车联网数据,构建车联网数据压缩模型并进行迭代训练,直至车联网数据压缩模型达到预设收敛条件,并得到目标压缩模型;最后,根据目标压缩模型,对获取到的目标车辆的车联网实时数据进行压缩,得到压缩后的车联网实时数据。本申请采用上述方法,可以根据外部条件自适应触发车联网功能,具备一定的智能化,还能有效降低卫星通信数据量,从而降低卫星通信流量费用,降低成本。

附图说明

[0046] 图1为一个实施例中基于卫星通信的车联网数据压缩方法的应用环境图;

[0047] 图2为一个实施例中基于卫星通信的车联网数据压缩方法的流程图;

[0048] 图3为一个实施例中车联网数据压缩模型的结构图;

[0049] 图4为一个实施例中得到目标压缩模型的流程图;

[0050] 图5为一个实施例中车联网数据压缩模型训练过程的示意图;

[0051] 图6为一个实施例中迭代训练各数据压缩模型的流程图;

[0052] 图7为一个实施例中对车联网实时数据进行分组的流程图;

[0053] 图8为一个实施例中基于卫星通信的车联网数据压缩装置的结构框图；

[0054] 图9为一个实施例中基于卫星通信的车联网数据压缩系统的结构框图；

[0055] 图10为一个实施例中计算机设备的内部结构图；

[0056] 图11为另一个实施例中计算机设备的内部结构图。

具体实施方式

[0057] 为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本申请进行进一步详细说明。应当理解，此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。

[0058] 本申请实施例提供的基于卫星通信的车联网数据压缩方法，可以应用于如图1所示的应用环境中。其中，终端102通过网络与服务器104进行通信。数据存储系统可以存储服务器104需要处理的数据。数据存储系统可以集成在服务器104上，也可以放在云上或其他网络服务器上。其中，终端102可以但不限于是各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑和物联网设备，物联网设备可为智能车载设备等。终端102用于获取车辆的运行场景数据，包括但不限于车辆状态信息、司机状态信息以及环境状态信息。服务器104可以用独立的服务器或者是多个服务器组成的服务器集群来实现。

[0059] 在一个实施例中，如图2所示，以该方法应用于图1中的终端为例进行说明，可以理解的是，该方法也可以应用于服务器，还可以应用于包括终端和服务器的系统，并通过终端和服务器的交互实现。本实施例中，该方法包括以下步骤：

[0060] 步骤202，获取目标车辆的运行场景数据，并按照触发场景类型将运行场景数据划分为多组原始数据，各组原始数据对应于一个或多个车联网功能。

[0061] 其中，目标车辆是被选中的参与基于卫星通信的车联网数据压缩系统的车辆。运行场景数据是目标车辆在实际运行过程中所产生的一系列与车辆自身、驾驶环境和驾驶员状态相关的数据。触发场景类型是对车辆运行场景的一种分类方式，依据车辆运行的不同特征和条件进行划分。例如，高速行驶场景、城市拥堵场景和停车场景等。

[0062] 原始数据是将运行场景数据按照触发场景类型进行分组后得到的数据集合。每一组原始数据代表了在特定触发场景下车辆运行所产生的数据，这些数据将用于后续构建卫星通信车联网应用推荐模型。例如，在高速行驶场景下的原始数据可能包含该场景下持续记录的车速、发动机转速、车距等数据。也就是说，不同触发场景作为原始数据，是把车辆运行过程中能够触发车联网功能的各种特定情况作为数据来源。例如，当车辆处于高速行驶且油量低于一定阈值时触发加油提醒功能，这种特定的“高速行驶且油量低”场景就是一个触发场景，将其相关的数据(如车速、油量等)收集起来作为原始数据。

[0063] 车联网功能是指基于车联网技术为车辆和用户提供的各种服务和应用，常见的车联网功能包括安全类功能、便捷类功能和信息娱乐类功能，安全类功能包括碰撞预警、车道偏离预警、疲劳驾驶提醒等，旨在提高行车安全性；便捷类功能包括实时路况查询、智能导航、远程控制车辆(开锁、关锁、启动发动机等)、自动泊车等，旨在提升驾驶的便利性；信息娱乐类功能包括在线音乐播放、视频播放、新闻资讯推送等，旨在为车内人员提供娱乐和信息服务。

[0064] 具体地，在按照触发场景类型将运行场景数据划分为多组原始数据之后，需将收

集到的原始数据按照不同的触发场景进行归类,然后为每一组数据赋予对应的车联网功能作为标识。例如,将所有因车辆故障触发故障诊断功能的场景数据归为一组,把“故障诊断”作为这组数据的标签。简单来说,可以根据触发场景的相似性进行分组,且可以从车辆状态、环境条件、时间等维度考虑。例如,将在恶劣天气下触发的车联网功能相关场景数据分为一组,将夜间行驶触发的功能场景数据分为另一组。对于每一组数据,确定该组场景所对应的一个或多个车联网功能,将这些功能名称作为该组数据的标签。例如,一组数据对应的场景是车辆偏离车道,触发了车道偏离预警和自动修正方向两个车联网功能,那么就将“车道偏离预警、自动修正方向”作为这组数据的标签。

[0065] 步骤204,获取预设的多模态大模型,并根据各组原始数据和多模态大模型,构建卫星通信车联网应用推荐模型。

[0066] 其中,预设的多模态大模型是一种预先训练好的,能够处理多种不同类型数据(如文本、图像、音频、传感器数据等)的大型人工智能模型。在车联网领域,预设的多模态大模型可以综合分析多种来源的数据,以实现更准确的应用推荐。卫星通信车联网应用推荐模型是基于预设的多模态大模型,利用划分好的各组原始数据进行微调后得到的模型。它结合了卫星通信的特点,专门用于车联网场景下的应用推荐。卫星通信车联网应用推荐模型的主要作用是根据输入的车辆运行场景数据,准确地推荐在该场景下适用的一个或多个车联网功能。例如,当输入的场景数据显示车辆处于夜间行驶且道路照明条件较差时,模型会推荐开启车辆的夜视辅助系统、自适应远光灯等功能。

[0067] 步骤206,根据卫星通信车联网应用推荐模型获得的车联网数据,构建车联网数据压缩模型并进行迭代训练,直至车联网数据压缩模型达到预设收敛条件,并得到目标压缩模型。

[0068] 其中,目标压缩模型是经过训练并达到预设收敛条件的车联网数据压缩模型,具有较好的压缩性能,能够对车联网实时数据进行有效的压缩处理。本实施例中的车联网数据压缩模型的结构如图3所示。

[0069] 具体地,将目标车辆的运行场景数据输入卫星通信车联网应用推荐模型,模型会输出在该场景下适用的车联网功能列表。

[0070] 针对推荐的每个车联网功能,确定其正常运行所需的车联网数据。这些数据可以从车辆的各种传感器、车载系统以及相关的外部数据源获取。例如,如果推荐的功能是实时路况查询,那么所需的数据包括车辆当前位置、周边道路的交通流量信息等;对于疲劳驾驶提醒功能,需要获取驾驶员的生理状态数据(如眼动、心跳等)以及驾驶时长数据。通过这种方式,根据推荐的车联网功能,获取相应的车联网数据用于后续构建车联网数据压缩模型。

[0071] 步骤208,根据目标压缩模型,对获取到的目标车辆的车联网实时数据进行压缩,得到压缩后的车联网实时数据。

[0072] 具体地,将车联网实时数据输入对应的目标压缩模型后,得到对应的压缩后的车联网实时数据,如此,可以有效降低卫星通信数据量,从而降低卫星通信流量费用,降低成本。

[0073] 上述基于卫星通信的车联网数据压缩方法中,可以根据外部条件自适应触发车联网功能,具备一定的智能化,还能有效降低卫星通信数据量,从而降低卫星通信流量费用,降低成本。

[0074] 在一个实施例中,运行场景数据包括车辆状态信息、司机状态信息以及环境状态信息,车辆状态信息包括车速、油量和胎压,司机状态信息包括疲劳程度和驾驶习惯,环境状态信息包括天气状况、道路拥堵程度和周边交通标识。

[0075] 其中,目标车辆上安装有各类传感器,例如,车速传感器、加速度传感器、摄像头、GPS定位器等,还有车载系统,例如,车载诊断系统,可以持续收集目标车辆的车联网实时数据。车辆状态信息基体包括车速、发动机转速、轮胎气压、油量或电量、刹车状态等。司机状态信息具体包括驾驶员的驾驶时长、是否疲劳(可通过摄像头监测眼动、头部姿态等判断)、驾驶习惯(急加速、急刹车频率等)。环境状态信息具体包括天气状况(晴天、雨天、雾天等)、道路拥堵情况、周边车辆和行人的位置与动态、道路类型(高速、城市道路、乡村道路等)和周边交通标识(限速、方向指示等)。

[0076] 在一个实施例中,如图4所示,该方法还包括:

[0077] 步骤402,获取预设的误差函数,并根据误差函数、车联网数据以及每次迭代后的车联网数据,计算误差函数值。

[0078] 其中,误差函数也称为损失函数、代价函数,是一种衡量模型预测值与真实值之间差异程度的函数。在车联网数据压缩模型的训练过程中,误差函数用于评估每次迭代后模型压缩数据的效果,即压缩后的数据与原始车联网数据之间的差异。常见的误差函数有均方误差(MSE)、平均绝对误差(MAE)等。

[0079] 根据前述内容可知,车联网数据是车辆在运行过程中产生的各种数据,包括车辆状态数据(如车速、发动机转速、轮胎气压等)、驾驶员状态数据(如驾驶时长、是否疲劳等)、环境状态数据(如天气状况、道路拥堵情况等)。这些数据通过车辆上的各种传感器(如车速传感器、加速度传感器、摄像头、GPS 定位器等)以及车载系统(如车载诊断系统)进行采集。在训练车联网数据压缩模型的过程中,模型会不断地进行迭代更新。每次迭代时,模型会根据当前的参数对原始车联网数据进行压缩,得到的压缩后的数据就是每次迭代后的车联网数据。随着迭代次数的增加,模型的参数会不断优化,压缩后的数据也会越来越接近理想的压缩效果。

[0080] 步骤404,在误差函数值小于预设差值阈值的情况下,确定车联网数据压缩模型达到预设收敛条件,并得到目标压缩模型。

[0081] 其中,预设差值阈值是一个预先设定的数值,用于判断车联网数据压缩模型是否达到预设收敛条件。当误差函数值小于这个阈值时,说明模型压缩后的数据与原始数据之间的差异已经足够小,模型的性能已经达到了一个较为理想的状态,可以认为模型收敛。

[0082] 车联网数据压缩模型是一种用于对车联网数据进行压缩的模型,其目的是在尽可能保留原始数据重要信息的前提下,减少数据的存储空间和传输带宽。常见的车联网数据压缩模型有基于自编码器的压缩模型,它通过编码器将原始数据压缩为低维表示,再通过解码器将低维表示重构为原始数据的近似版本。目标压缩模型是指经过训练后,达到预设收敛条件的车联网数据压缩模型。这个模型可以用于对车联网实时数据进行有效的压缩,以提高数据传输和存储的效率。

[0083] 具体地,先获取预设的误差函数:在训练车联网数据压缩模型之前,需要根据具体的应用场景和需求选择合适的误差函数。可以选择常见的误差函数,如均方误差(MSE),本实施例中以选择均方误差函数为例,误差函数为均方误差L:

[0084] $L=\frac{1}{2}\sum(y_n-y_n')^2$;

[0085] 其中,y_n为车联网数据压缩模型的输入;y_n'为车联网数据压缩模型的输出。

[0086] 再使用根据卫星通信车联网应用推荐模型得到的车联网数据,训练该车联网数据压缩模型,训练框架如图5所示,每一批的输入为多个数据样本,对每个样本中的数据进行编码压缩,进而进行重构。将网络每次迭代训练的输出与输入进行误差处理,得到两者之间的误差值,并通过梯度更新的方式对网络中的参数进行优化,所述网络参数表征为卷积层中每个卷积核的权重和偏置。通过N次迭代训练,不断更新网络参数,直至损失函数达到收敛。

[0087] 本实施例中,通过获取预设的误差函数,计算误差函数值,判断是否达到预设收敛条件,最终得到目标压缩模型,完成车联网数据压缩模型的训练过程,有助于保证车联网数据的压缩效果。

[0088] 在一个实施例中,如图6所示,根据卫星通信车联网应用推荐模型获得的车联网数据,构建车联网数据压缩模型并进行迭代训练,包括:

[0089] 步骤602,根据车联网功能对车联网数据进行分类,得到对应于不同车联网功能的数据训练集。

[0090] 其中,数据训练集是将车联网数据按照不同的车联网功能进行分类后得到的,每个数据训练集包含与特定车联网功能相关的数据,这些数据将用于训练对应的压缩模型。

[0091] 步骤604,根据数据训练集构建与各种车联网功能一一对应的数据压缩模型,并迭代训练各数据压缩模型,各数据压缩模型均基于卷积自编码器架构。

[0092] 其中,卷积自编码器架构是一种深度学习架构,由编码器和解码器两部分组成。编码器将输入数据映射到一个低维的特征空间,实现数据的压缩;解码器则将低维特征重构为原始数据的近似版本。卷积自编码器使用卷积层来提取数据的特征,特别适合处理具有空间结构的数据,如图像、序列数据等,在车联网数据压缩中也能有效提取数据的特征并进行压缩。

[0093] 具体地,构建车联网数据压缩模型时,每个车联网功能对应一个数据压缩模型,每个模型都是基于卷积自编码器架构,模型架构如图3所示。每个模型的训练集由该车联网功能所需的全部车联网数据制作而成。模型主要是由自动编码器组成,编码器主要以卷积层和激活层组成,将大小为M×T×N的输入X经过编码器,获得X的压缩表达F(X),随后将F(X)作为解码器的输入,重构得到原始数据X'。

[0094] 示例性的,首先,利用卫星通信车联网应用推荐模型,结合卫星通信的特性和车联网的应用需求,筛选出适合在卫星通信环境下使用的车联网数据。这些数据可能来自车辆的各种传感器、车载系统以及与外界的通信交互。例如,在卫星通信信号较好的区域,可能获取到更详细的车辆状态数据和实时交通信息;而在信号较弱的区域,可能只获取到关键的车辆位置和安全相关数据。

[0095] 其次,再根据不同车联网功能对数据的需求,将获取到的车联网数据进行分类。例如,对于车辆导航功能,相关的数据包括地图信息、车辆实时位置、目的地信息等;对于远程诊断功能,数据可能涉及发动机故障码、车辆传感器的异常数据等;并且,将分类后的数据分别整理成对应于不同车联网功能的数据训练集。每个数据训练集应包含足够多的样本,

以保证后续模型训练的有效性。

[0096] 然后,再采用卷积自编码器架构来构建数据压缩模型,且针对每个车联网功能的数据训练集,分别构建一个卷积自编码器模型。然后,再为每个卷积自编码器模型初始化参数,如卷积核的权重、偏置等,选择合适的损失函数来衡量模型的重构误差,常用的损失函数有均方误差(MSE),即预测值与真实值之间差值的平方的平均值。

[0097] 然后,使用对应的数据训练集对每个模型进行迭代训练,在每次迭代中,将数据输入到模型中,通过编码器进行压缩,再通过解码器进行重构,计算重构数据与原始数据之间的损失值。然后,根据损失值使用优化算法(如随机梯度下降)更新模型的参数,以减小损失值。当损失值达到预设的阈值或者训练次数达到最大迭代次数时,停止训练。此时,每个数据压缩模型都达到了较好的压缩效果,能够对对应车联网功能的数据进行有效压缩。

[0098] 本实施例中,通过上述方法,可以构建出与各种车联网功能一一对应的车联网数据压缩模型,并使其具备良好的压缩性能,从而在卫星通信环境下提高车联网数据的传输效率和降低成本。

[0099] 在一个实施例中,如图7所示,在得到压缩后的车联网实时数据后,该方法还包括:

[0100] 步骤702,按照车联网功能对各压缩后的车联网实时数据进行分组。

[0101] 其中,根据前述内容可知,车联网实时数据带有标签,可以依据该标签对压缩后的车联网实时数据进行分组。分组可以便于快速调取数据。

[0102] 具体地,在车联网系统中,数据通常会带有特定的标识信息,即标签,用于表明其所属的功能类别。例如,在数据的头部或元数据中会包含功能标签,如“导航数据”“诊断数据”等。通过解析这些标识信息,可以准确地将数据分配到相应的功能组中。

[0103] 步骤704,按组存储和发送压缩后的车联网实时数据。

[0104] 具体地,根据不同车联网功能数据的特点和使用需求,选择合适的存储方式。对于一些需要快速访问和处理的数据,如自动驾驶辅助功能的实时环境数据,可以采用本地存储的方式,存储在车辆的本地硬盘或固态硬盘中。这样可以减少数据传输延迟,提高系统的响应速度。对于一些需要长期保存和共享的数据,如远程诊断功能的历史故障数据和导航功能的历史行驶记录,可以将其存储在云端服务器中。云端存储具有大容量、高可靠性和易于共享的优点。

[0105] 根据不同车联网功能数据的实时性要求和重要性,制定合理的发送策略。对于一些对实时性要求较高的数据,如自动驾驶辅助功能的实时环境数据和导航功能的实时交通信息,需要采用实时发送的方式,确保数据能够及时传输到相关的处理系统中。可以通过高速的无线通信网络,如 5G 网络,实现数据的快速传输。对于一些对实时性要求较低的数据,如远程诊断功能的定期健康报告和信息娱乐功能的更新数据,可以采用定时发送的方式,按照预设的时间间隔将数据发送到指定的接收端。这样可以减少数据传输的频率,降低网络带宽的占用。

[0106] 本实施例中,按照车联网功能对各压缩后的车联网实时数据进行分组,并按组存储和发送压缩后的车联网实时数据,可以保证数据提取时的充分性和有序性。

[0107] 本申请的基于卫星通信的车联网数据压缩方法,基于商用车卫星通信车联网应用推荐及数据压缩技术,可以自适应识别卫星通信的连接启用,并根据实际情况自动为用户推荐和启用应该使用的车联网功能,并通过数据压缩的方式降低卫星通信数量,从而大幅

度降低卫星通信的流量成本并降低用户操作量,进而节省成本。

[0108] 应该理解的是,虽然如上所述的各实施例所涉及的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,如上所述的各实施例所涉及的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。

[0109] 基于同样的发明构思,本申请实施例还提供了一种用于实现上述所涉及的基于卫星通信的车联网数据压缩方法的基于卫星通信的车联网数据压缩装置。该装置所提供的解决问题的实现方案与上述方法中所记载的实现方案相似,故下面所提供的一个或多个基于卫星通信的车联网数据压缩装置实施例中的具体限定可以参见上文中对于基于卫星通信的车联网数据压缩方法的限定,在此不再赘述。

[0110] 在一个实施例中,如图8所示,提供了一种基于卫星通信的车联网数据压缩装置,包括:运行场景获取模块802、推荐模型构建模块804、压缩模型生成模块806和车联网数据压缩模块808,其中:

[0111] 运行场景获取模块802,用于获取目标车辆的运行场景数据,并按照触发场景类型将运行场景数据划分为多组原始数据,各组原始数据对应于一个或多个车联网功能。

[0112] 推荐模型构建模块804,用于获取预设的多模态大模型,并根据各组原始数据和多模态大模型,构建卫星通信车联网应用推荐模型。

[0113] 压缩模型生成模块806,用于根据卫星通信车联网应用推荐模型获得的车联网数据,构建车联网数据压缩模型并进行迭代训练,直至车联网数据压缩模型达到预设收敛条件,并得到目标压缩模型。

[0114] 车联网数据压缩模块808,用于根据目标压缩模型,对获取到的目标车辆的车联网实时数据进行压缩,得到压缩后的车联网实时数据。

[0115] 在一个实施例中,压缩模型生成模块806还用于:获取预设的误差函数,并根据误差函数、车联网数据以及每次迭代后的车联网数据,计算误差函数值;在误差函数值小于预设差值阈值的情况下,确定车联网数据压缩模型达到预设收敛条件,并得到目标压缩模型。

[0116] 在一个实施例中,压缩模型生成模块806还用于:根据车联网功能对车联网数据进行分类,得到对应于不同车联网功能的数据训练集;根据数据训练集构建与各种车联网功能一一对应的数据压缩模型,并迭代训练各数据压缩模型,各数据压缩模型均基于卷积自编码器架构。

[0117] 在一个实施例中,装置还用于:按照车联网功能对各压缩后的车联网实时数据进行分组;按组存储和发送压缩后的车联网实时数据。

[0118] 在一个实施例中,运行场景获取模块802还用于:定义运行场景数据包括车辆状态信息、司机状态信息以及环境状态信息,车辆状态信息包括车速、油量和胎压,司机状态信息包括疲劳程度和驾驶习惯,环境状态信息包括天气状况、道路拥堵程度和周边交通标识。

[0119] 上述基于卫星通信的车联网数据压缩装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器

中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。

[0120] 在一个实施例中,如图9所示,提供了一种基于卫星通信的车联网数据压缩系统,包括上述的基于卫星通信的车联网数据压缩装置,该系统还包括:

[0121] 网络状态监控模块902,用于周期性监测地面网络信号强度,并在监测到连续预设次数的地面网络信号强度不符合预设标准时,启用卫星通信连接;

[0122] 车联网应用推荐模块904,用于在卫星通信连接启动后,实时采集当前的车辆状态、司机状态和环境状态,并根据当前的车辆状态、司机状态和环境状态,生成一个或多个车联网功能推荐信息。

[0123] 在一个实施例中,该系统还包括:

[0124] 压缩数据传输模块906,用于对车联网数据进行压缩并通过卫星传输,在车联网平台端对压缩后的车联网数据进行恢复,得到还原后的车联网数据。

[0125] 在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是服务器,其内部结构图可以如图10所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器和网络接口。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质和内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的数据库用于存储目标车辆的车联网数据、运行场景数据、压缩后的车联网实时数据等。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种基于卫星通信的车联网数据压缩方法。

[0126] 在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是终端,其内部结构图可以如图11所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、通信接口、显示屏和输入装置。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的通信接口用于与外部的终端进行有线或无线方式的通信,无线方式可通过WIFI、移动蜂窝网络、NFC(近场通信)或其他技术实现。该计算机程序被处理器执行时以实现一种基于卫星通信的车联网数据压缩方法。该计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。

[0127] 本领域技术人员可以理解,图10和图11中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。

[0128] 在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现上述各方法实施例中的步骤。

[0129] 在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述各方法实施例中的步骤。

[0130] 在一个实施例中,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被

处理器执行时实现上述各方法实施例中的步骤。

[0131] 需要说明的是,本申请所涉及的用户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等),均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据。

[0132] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、磁带、软盘、闪存、光存储器、高密度嵌入式非易失性存储器、阻变存储器(ReRAM)、磁变存储器(Magnetoresistive Random Access Memory,MRAM)、铁电存储器(Ferroelectric Random Access Memory,FRAM)、相变存储器(Phase Change Memory,PCM)、石墨烯存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或外部高速缓冲存储器等。作为说明而非局限,RAM可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory,DRAM)等。本申请所提供的各实施例中所涉及的数据库可包括关系型数据库和非关系型数据库中至少一种。非关系型数据库可包括基于区块链的分布式数据库等,不限于此。本申请所提供的各实施例中所涉及的处理器可为通用处理器、中央处理器、图形处理器、数字信号处理器、可编程逻辑器、基于量子计算的数据处理逻辑器等,不限于此。

[0133] 以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0134] 以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请的保护范围应以所附权利要求为准。

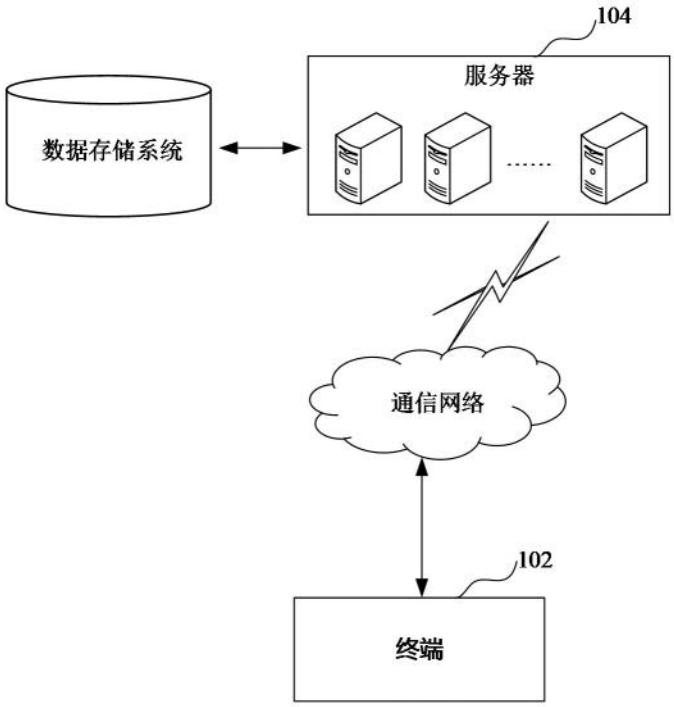
104
服务器
数据存储系统
……
通信网络
102
终端

图 1

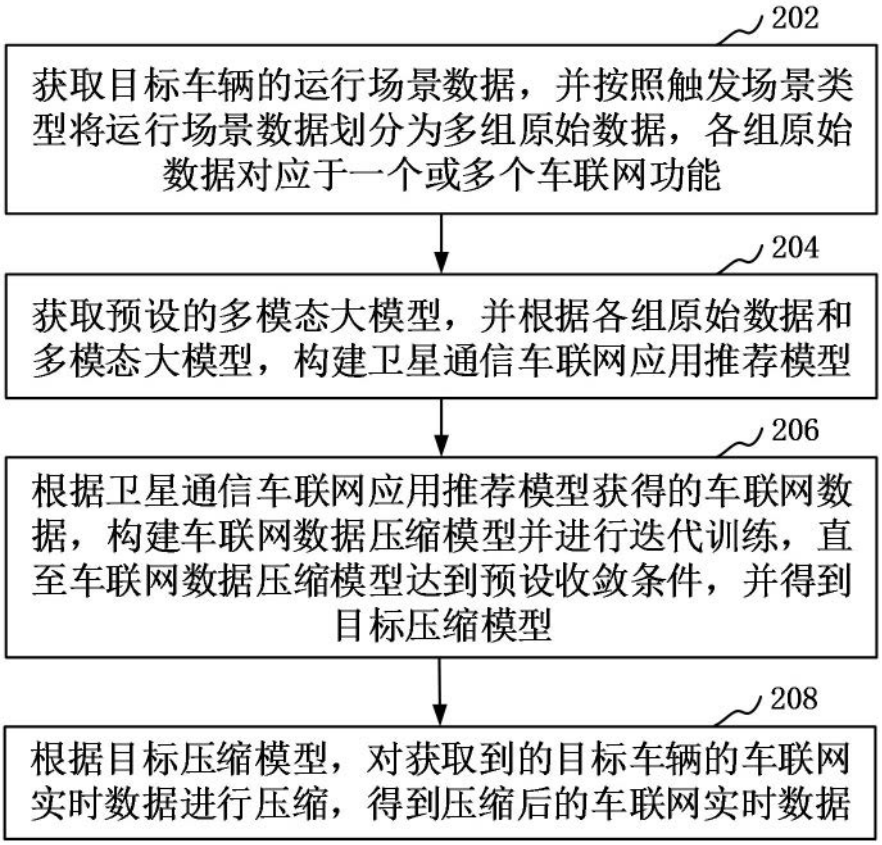
202
获取目标车辆的运行场景数据，并按照触发场景类型将运行场景数据划分为多组原始数据，各组原始数据对应于一个或多个车联网功能
204
获取预设的多模态大模型，并根据各组原始数据和多模态大模型，构建卫星通信车联网应用推荐模型
206
根据卫星通信车联网应用推荐模型获得的车联网数据，构建车联网数据压缩模型并进行迭代训练，直至车联网数据压缩模型达到预设收敛条件，并得到目标压缩模型
208
根据目标压缩模型，对获取到的目标车辆的车联网实时数据进行压缩，得到压缩后的车联网实时数据

图 2

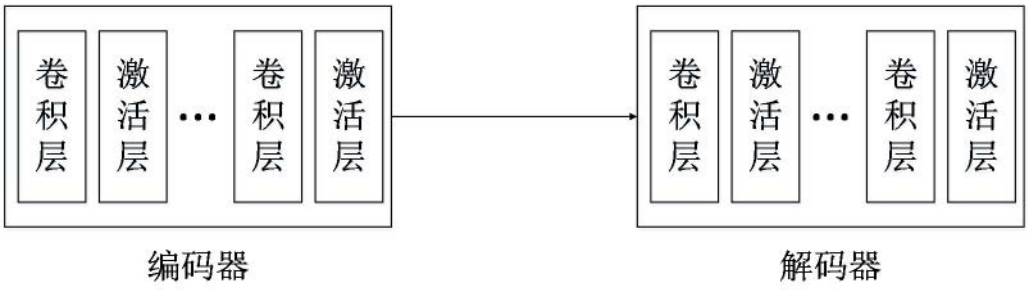
卷积层
激活层
卷积层
激活层
编码器
卷积层
激活层
卷积层
激活层
解码器

图 3

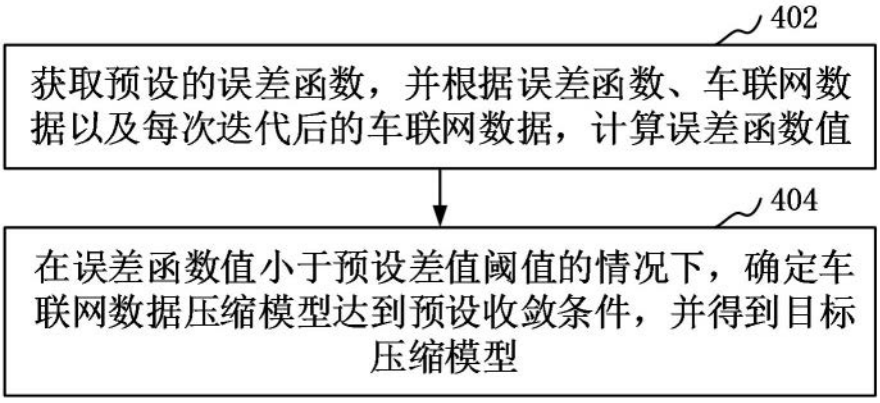
402
获取预设的误差函数，并根据误差函数、车联网数据以及每次迭代后的车联网数据，计算误差函数值
404
在误差函数值小于预设差值阈值的情况下，确定车联网数据压缩模型达到预设收敛条件，并得到目标压缩模型

图 4

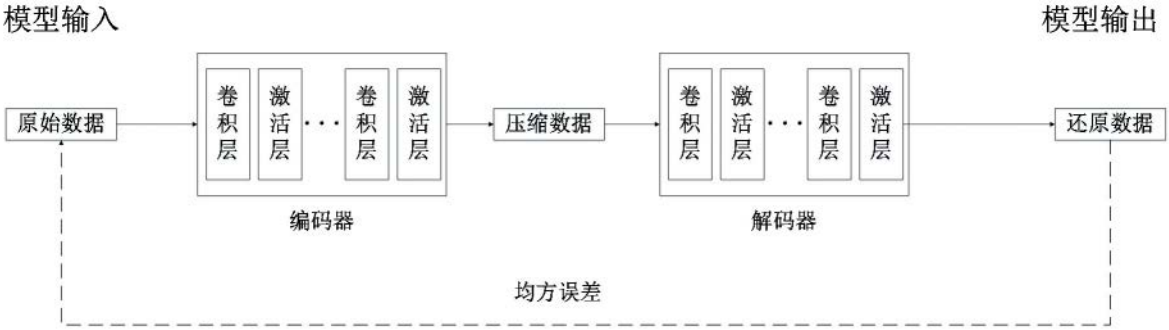
模型输入
模型输出
原始数据
卷积层
激活层
卷积层
激活层
编码器
压缩数据
卷积层
激活层
卷积层
激活层
解码器
还原数据
均方误差

图 5

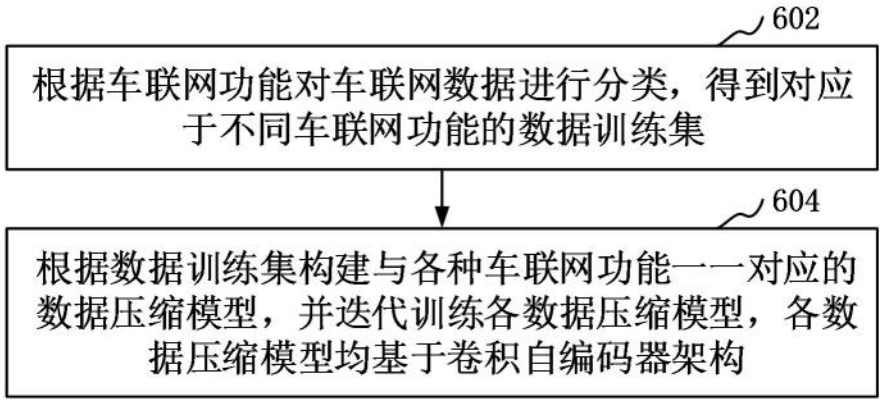
602
根据车联网功能对车联网数据进行分类，得到对应于不同车联网功能的数据训练集
604
根据数据训练集构建与各种车联网功能一一对应的数据压缩模型，并迭代训练各数据压缩模型，各数据压缩模型均基于卷积自编码器架构

图 6

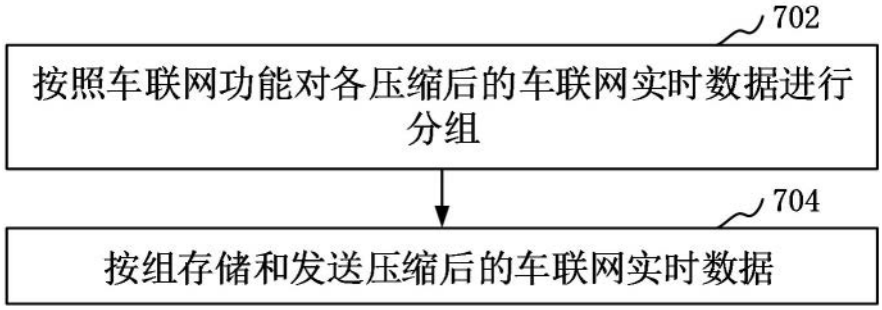
702
按照车联网功能对各压缩后的车联网实时数据进行分组
704
按组存储和发送压缩后的车联网实时数据

图 7

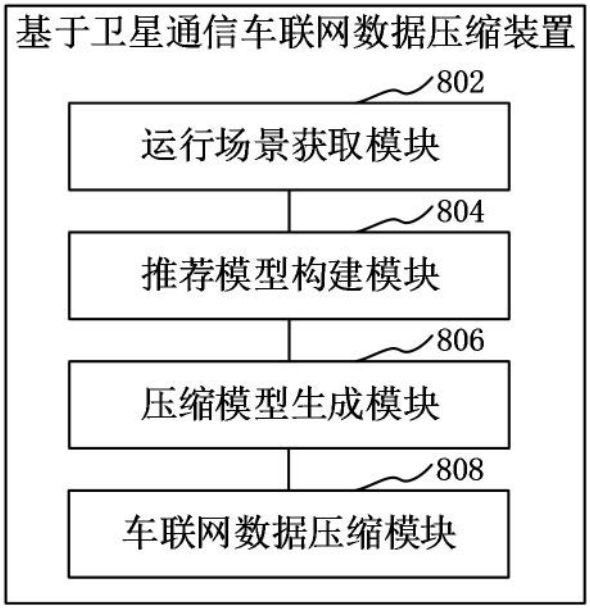
基于卫星通信车联网数据压缩装置
802
运行场景获取模块
804
推荐模型构建模块
806
压缩模型生成模块
808
车联网数据压缩模块

图 8

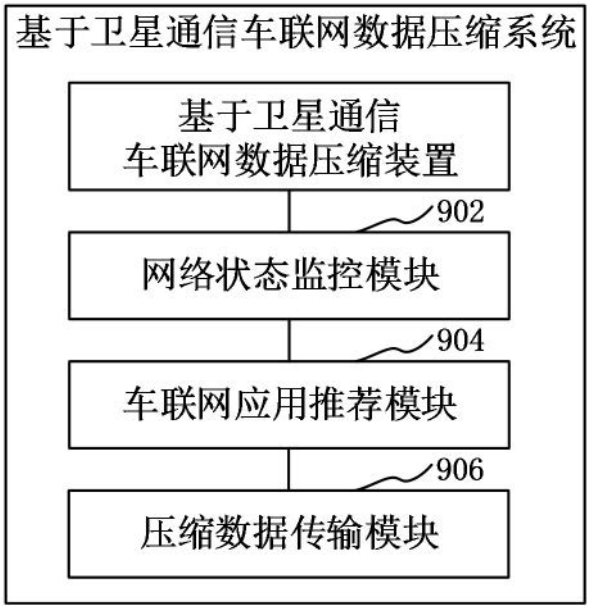
基于卫星通信车联网数据压缩系统
基于卫星通信
车联网数据压缩装置
902
网络状态监控模块
904
车联网应用推荐模块
906
压缩数据传输模块

图 9

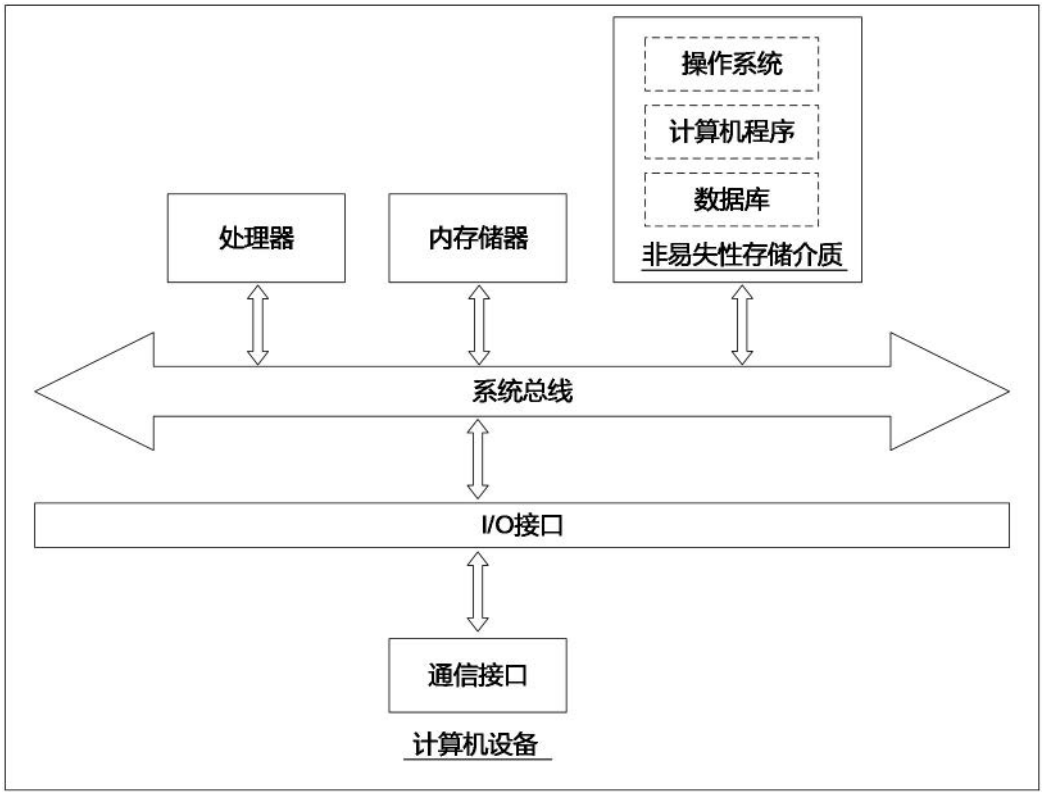
操作系统
计算机程序
数据库
非易失性存储介质
处理器
内存储器
系统总线
I/O接口
通信接口
计算机设备

图 10

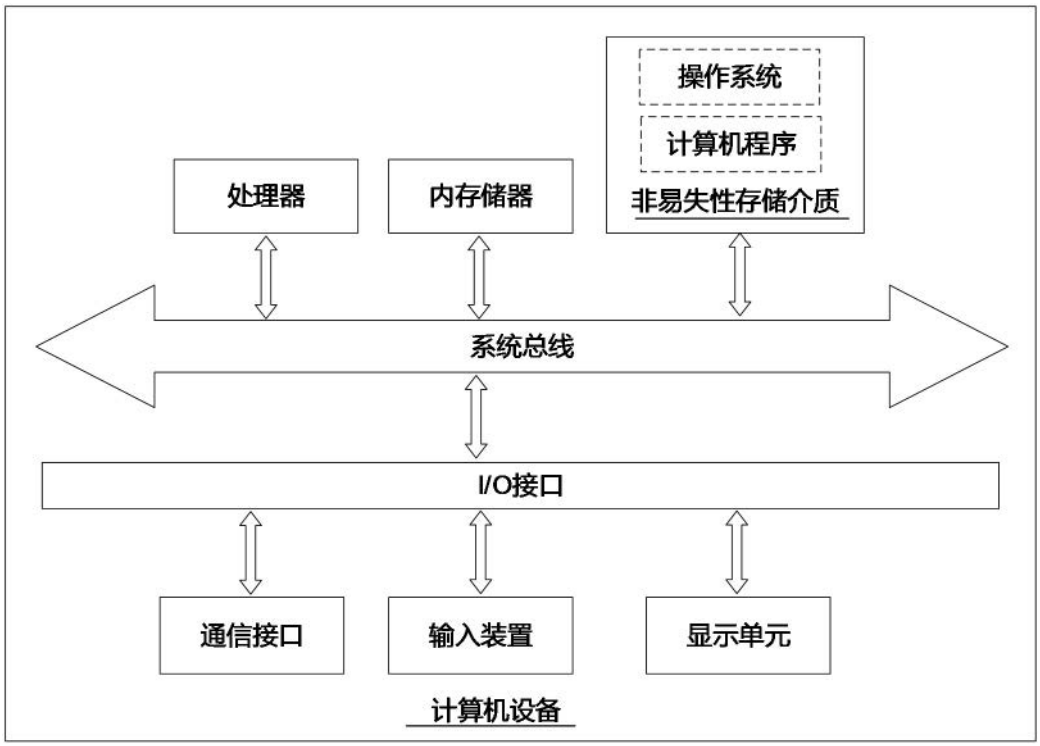

图 11